

# Fungsi Spreadsheet untuk Random Variable Diskrit, Kontinu, dan Bivariat

**Random Variable**

2026-04-13

Armein Z. R. Langi

# Contents



|       |                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Pendahuluan .....                                                     | 8  |
| 2     | Random Variable Diskrit .....                                         | 10 |
| 2.a   | Membuat Nilai Acak Diskrit .....                                      | 12 |
| 2.a.a | Fungsi <code>RANDBETWEEN</code> .....                                 | 12 |
| 2.b   | Distribusi Bernoulli .....                                            | 13 |
| 2.b.a | Simulasi Bernoulli dengan <code>IF</code> dan <code>RAND</code> ..... | 13 |
| 2.c   | Distribusi Binomial .....                                             | 14 |
| 2.c.a | Fungsi <code>BINOM.DIST</code> .....                                  | 14 |
| 2.c.b | Contoh peluang tepat .....                                            | 15 |
| 2.c.c | Contoh peluang kumulatif .....                                        | 15 |
| 2.d   | Distribusi Poisson .....                                              | 16 |
| 2.d.a | Fungsi <code>POISSON.DIST</code> .....                                | 16 |
| 2.d.b | Contoh peluang tepat .....                                            | 16 |
| 2.d.c | Contoh peluang kumulatif .....                                        | 16 |
| 2.e   | Distribusi Geometrik .....                                            | 18 |

## Contents (ii)



|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 2.e.a Fungsi <b>GEOM.DIST</b> .....          | 18 |
| 2.f Ekspektasi Random Variable Diskrit ..... | 19 |
| 2.f.a Fungsi <b>SUMPRODUCT</b> .....         | 19 |
| 2.g Variansi Random Variable Diskrit .....   | 21 |
| 3 Random Variable Kontinu .....              | 23 |
| 3.a Membuat Nilai Acak Uniform .....         | 25 |
| 3.a.a Fungsi <b>RAND</b> .....               | 25 |
| 3.a.b Uniform pada interval tertentu .....   | 25 |
| 3.b Distribusi Normal .....                  | 26 |
| 3.b.a Fungsi <b>NORM.DIST</b> .....          | 26 |
| 3.b.b Contoh densitas .....                  | 26 |
| 3.b.c Contoh peluang kumulatif .....         | 26 |
| 3.c Membuat Sampel Acak Normal .....         | 28 |
| 3.c.a Fungsi <b>NORM.INV</b> .....           | 28 |
| 3.d Distribusi Eksponensial .....            | 29 |

## Contents (iii)



|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.d.a Fungsi <code>EXPON.DIST</code> .....                                 | 29 |
| 3.d.b Contoh densitas .....                                                | 29 |
| 3.d.c Contoh peluang kumulatif .....                                       | 29 |
| 3.e Membuat Sampel Acak Eksponensial .....                                 | 31 |
| 3.f Rata-rata dan Variabilitas Data Kontinu .....                          | 32 |
| 3.f.a Mean .....                                                           | 32 |
| 3.f.b Variansi sampel .....                                                | 32 |
| 3.f.c Variansi populasi .....                                              | 32 |
| 3.f.d Simpangan baku sampel .....                                          | 33 |
| 3.f.e Simpangan baku populasi .....                                        | 33 |
| 4 Random Variable Bivariat .....                                           | 34 |
| 4.a Mean Masing-masing Variabel .....                                      | 36 |
| 4.b Variansi Masing-masing Variabel .....                                  | 37 |
| 4.c Kovariansi .....                                                       | 38 |
| 4.c.a Fungsi <code>COVARIANCE.S</code> dan <code>COVARIANCE.P</code> ..... | 38 |

# Contents (iv)



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 4.d Korelasi .....                                   | 39 |
| 4.d.a Fungsi <b>CORREL</b> .....                     | 39 |
| 4.e Regresi Linear Sederhana .....                   | 40 |
| 4.e.a Kemiringan garis regresi: <b>SLOPE</b> .....   | 40 |
| 4.e.b Intersep garis regresi: <b>INTERCEPT</b> ..... | 40 |
| 4.e.c Prediksi nilai <b>Y</b> .....                  | 40 |
| 4.f Joint Distribution Diskrit Bivariat .....        | 41 |
| 4.f.a Peluang bersama .....                          | 41 |
| 4.f.b Peluang marginal .....                         | 41 |
| 4.f.c Peluang kondisional .....                      | 42 |
| 4.g Expected Value pada Joint Distribution .....     | 43 |
| 4.g.a Menghitung ( $E[X]$ ) .....                    | 43 |
| 4.g.b Menghitung ( $E[XY]$ ) .....                   | 43 |
| 5 Fungsi Penting Lain yang Sering Dipakai .....      | 44 |
| 5.a Frekuensi dan Histogram .....                    | 45 |

# Contents (v)



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 5.a.a Fungsi FREQUENCY .....                          | 45 |
| 5.b Persentil dan Kuartil .....                       | 46 |
| 5.b.a Persentil .....                                 | 46 |
| 5.b.b Median .....                                    | 46 |
| 5.b.c Kuartil .....                                   | 46 |
| 5.c Nilai Minimum dan Maksimum .....                  | 47 |
| 5.d Menghitung Peluang Empiris .....                  | 48 |
| 6 Contoh Penggunaan Ringkas .....                     | 49 |
| 6.a Contoh 1: Lempar Dadu 100 Kali .....              | 50 |
| 6.a.a Rata-rata hasil lemparan .....                  | 50 |
| 6.a.b Variansi hasil lemparan .....                   | 50 |
| 6.a.c Peluang empiris muncul angka 4 .....            | 51 |
| 6.b Contoh 2: Tinggi Badan Berdistribusi Normal ..... | 52 |
| 6.b.a Mean sampel .....                               | 52 |
| 6.b.b Simpangan baku sampel .....                     | 52 |
| 6.b.c Peluang teoritis tinggi () .....                | 53 |

# Contents (vi)



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 6.c Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat ..... | 54 |
| 6.c.a Kovariansi .....                                     | 54 |
| 6.c.b Korelasi .....                                       | 54 |
| 6.c.c Slope regresi berat terhadap tinggi .....            | 54 |
| 7 Tabel Ringkasan Fungsi Utama .....                       | 55 |
| 8 Penutup .....                                            | 58 |

# **1 Pendahuluan**

## Contents (viii)



Dokumen ini merangkum fungsi-fungsi spreadsheet yang berguna untuk mempelajari **random variable diskrit**, **random variable kontinu**, dan **random variable bivariat**. Contoh-contoh ditulis dalam format yang umum dipakai di **Microsoft Excel** dan sebagian besar juga dapat digunakan di **Google Sheets**.

Tujuan dokumen ini adalah membantu pembaca:

1. mengenali fungsi-fungsi penting untuk simulasi dan analisis probabilistik,
2. memahami cara memakai rumus-rumus spreadsheet secara langsung,
3. menghubungkan konsep peluang, ekspektasi, variansi, kovariansi, dan korelasi dengan praktik komputasi sederhana.

## **2 Random Variable Diskrit**

## Contents (x)



Random variable diskrit adalah peubah acak yang nilainya dapat dihitung satu per satu, misalnya banyaknya pelanggan datang, jumlah keberhasilan, atau hasil lemparan dadu.

# Membuat Nilai Acak Diskrit



## 2.a.a Fungsi **RANDBETWEEN**

Fungsi ini menghasilkan bilangan bulat acak antara batas bawah dan batas atas.

```
=RANDBETWEEN(1,6)
```

Contoh ini dapat dipakai untuk mensimulasikan satu kali lemparan dadu.

# Distribusi Bernoulli



Distribusi Bernoulli memiliki dua hasil: sukses (1) atau gagal (0).

## 2.b.a Simulasi Bernoulli dengan IF dan RAND

Misalkan peluang sukses adalah 0.3.

```
=IF(RAND()<0.3,1,0)
```

Rumus ini menghasilkan:

- 1 dengan peluang 0,3
- 0 dengan peluang 0,7

# Distribusi Binomial



Distribusi binomial memodelkan banyaknya sukses dari  $n$  percobaan independen.

## 2.c.a Fungsi BINOM.DIST

Bentuk umum:

```
=BINOM.DIST(x,n,p,kumulatif)
```

Keterangan:

- $x$ : jumlah sukses
- $n$ : jumlah percobaan
- $p$ : peluang sukses tiap percobaan
- **FALSE**: peluang tepat
- **TRUE**: peluang kumulatif

## Distribusi Binomial (ii)



### 2.c.b Contoh peluang tepat

Peluang tepat 3 sukses dari 10 percobaan, dengan peluang sukses 0,4:

```
=BINOM.DIST(3,10,0.4,FALSE)
```

### 2.c.c Contoh peluang kumulatif

Peluang paling banyak 3 sukses:

```
=BINOM.DIST(3,10,0.4,TRUE)
```

# Distribusi Poisson



Distribusi Poisson sering dipakai untuk memodelkan banyak kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang.

## 2.d.a Fungsi **POISSON.DIST**

```
=POISSON.DIST(x,lambda,kumulatif)
```

## 2.d.b Contoh peluang tepat

Peluang tepat 4 kejadian saat rata-rata kejadian 2.5:

```
=POISSON.DIST(4,2.5,FALSE)
```

## 2.d.c Contoh peluang kumulatif

Peluang paling banyak 4 kejadian:

## Distribusi Poisson (ii)



```
=POISSON.DIST(4,2.5,TRUE)
```

# Distribusi Geometrik



Distribusi geometrik memodelkan kapan sukses pertama terjadi.

## 2.e.a Fungsi **GEOM.DIST**

```
=GEOM.DIST(x,p,kumulatif)
```

Contoh peluang sukses pertama terjadi pada percobaan ke-4 dengan peluang sukses 0,2:

```
=GEOM.DIST(4,0.2,FALSE)
```

# Ekspektasi Random Variable Diskrit



Jika nilai-nilai acak berada pada rentang **A2:A6** dan peluangnya pada **B2:B6**, maka nilai harapan dapat dihitung dengan **SUMPRODUCT**.

## 2.f.a Fungsi **SUMPRODUCT**

```
=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)
```

Contoh tabel:

| Nilai (x) | Peluang (P(X=x)) |
|-----------|------------------|
| 0         | 0.1              |
| 1         | 0.2              |
| 2         | 0.4              |
| 3         | 0.2              |
| 4         | 0.1              |

## Ekspektasi Random Variable Diskrit (ii)



Rumus ekspektasi:

```
=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)
```

# Variansi Random Variable Diskrit



Gunakan rumus:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Jika nilai (x) di **A2:A6** dan peluang di **B2:B6**, salah satu cara adalah langsung memakai:

```
=SUMPRODUCT( (A2:A6^2) , B2:B6 ) - (SUMPRODUCT( A2:A6 , B2:B6 ) )^2
```

Dalam praktik spreadsheet, sering lebih aman memakai **kolom bantu**.

Misalkan di **C2** tulis:

```
=A2^2
```

lalu salin ke bawah, dan hitung variansi dengan:

## Variansi Random Variable Diskrit (ii)



```
=SUMPRODUCT(C2:C6,B2:B6) - (SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6))^2
```

## **3 Random Variable Kontinu**

## Variansi Random Variable Diskrit (iv)



Random variable kontinu mengambil nilai pada suatu interval, misalnya tinggi badan, berat badan, waktu tunggu, dan temperatur.

# Membuat Nilai Acak Uniform



## 3.a.a Fungsi RAND

Fungsi ini menghasilkan angka acak antara 0 dan 1.

```
=RAND()
```

## 3.a.b Uniform pada interval tertentu

Untuk menghasilkan data acak uniform pada interval  $[a,b]$ :

```
=a + (b-a)*RAND()
```

Contoh interval 10 sampai 20:

```
=10 + (20-10)*RAND()
```

# Distribusi Normal



Distribusi normal sangat penting dalam statistika karena banyak fenomena alam dan sosial mendekatinya.

## 3.b.a Fungsi **NORM.DIST**

```
=NORM.DIST(x,mean,std_dev,kumulatif)
```

## 3.b.b Contoh densitas

Nilai densitas pada  $x = 70$ , mean 65, standar deviasi 8:

```
=NORM.DIST(70,65,8,FALSE)
```

## 3.b.c Contoh peluang kumulatif

Peluang (X ):

## Distribusi Normal (ii)



```
=NORM.DIST(70,65,8,TRUE)
```

# Membuat Sampel Acak Normal



## 3.c.a Fungsi **NORM.INV**

Salah satu cara menghasilkan data normal acak adalah dengan mengubah uniform acak menjadi normal menggunakan inverse CDF.

```
=NORM.INV(RAND(), 65, 8)
```

Rumus ini menghasilkan satu sampel acak dari distribusi normal dengan mean **65** dan simpangan baku **8**.

# Distribusi Eksponensial



Distribusi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan waktu antar-kejadian.

## 3.d.a Fungsi **EXPON.DIST**

```
=EXPON.DIST(x,lambda,kumulatif)
```

## 3.d.b Contoh densitas

Nilai densitas pada  $x = 2$  dengan laju  $0.5$ :

```
=EXPON.DIST(2,0.5,FALSE)
```

## 3.d.c Contoh peluang kumulatif

Peluang (X ):

# Distribusi Eksponensial (ii)



```
=EXPON.DIST(2,0.5,TRUE)
```

# Membuat Sampel Acak Eksponensial



Dengan transformasi invers, distribusi eksponensial dapat disimulasikan melalui:

```
= -LN(1-RAND()) / 0.5
```

Rumus ini menghasilkan sampel acak eksponensial dengan parameter laju **0.5**.

# Rata-rata dan Variabilitas Data Kontinu



Misalkan data berada pada rentang A2:A101.

## 3.f.a Mean

```
=AVERAGE(A2:A101)
```

## 3.f.b Variansi sampel

```
=VAR.S(A2:A101)
```

## 3.f.c Variansi populasi

```
=VAR.P(A2:A101)
```

## Rata-rata dan Variabilitas Data Kontinu (ii)

### 3.f.d Simpangan baku sampel

```
=STDEV.S(A2:A101)
```

### 3.f.e Simpangan baku populasi

```
=STDEV.P(A2:A101)
```

## **4 Random Variable Bivariat**

## Rata-rata dan Variabilitas Data Kontinu (iv)



Random variable bivariat melibatkan dua peubah acak yang diamati bersama-sama, misalnya tinggi dan berat, nilai UTS dan UAS, atau permintaan dan biaya.

Misalkan:

- data (X) berada di kolom **A**
- data (Y) berada di kolom **B**

# Mean Masing-masing Variabel



Untuk (X):

```
=AVERAGE ( A2 : A101 )
```

Untuk (Y):

```
=AVERAGE ( B2 : B101 )
```

# Variansi Masing-masing Variabel



Untuk (X):

```
=VAR.S(A2:A101)
```

Untuk (Y):

```
=VAR.S(B2:B101)
```

# Kovariansi



Kovariansi mengukur kecenderungan dua variabel berubah bersama.

## 4.c.a Fungsi **COVARIANCE.S** dan **COVARIANCE.P**

Untuk sampel:

```
=COVARIANCE.S(A2:A101,B2:B101)
```

Untuk populasi:

```
=COVARIANCE.P(A2:A101,B2:B101)
```

Interpretasi umum:

- bernilai positif: jika **X** naik, **Y** cenderung naik,
- bernilai negatif: jika **X** naik, **Y** cenderung turun,
- mendekati nol: hubungan linear lemah.

# Korelasi



Korelasi menormalkan kovariansi sehingga nilainya berada pada interval  $([-1,1])$ .

## 4.d.a Fungsi CORREL

```
=CORREL(A2:A101,B2:B101)
```

Interpretasi umum:

- mendekati **1**: hubungan linear positif kuat,
- mendekati **-1**: hubungan linear negatif kuat,
- mendekati **0**: hubungan linear lemah.

# Regresi Linear Sederhana



Jika ingin memodelkan hubungan linear (Y) terhadap (X), spreadsheet menyediakan fungsi berikut.

## 4.e.a Kemiringan garis regresi: **SLOPE**

```
=SLOPE(B2:B101,A2:A101)
```

## 4.e.b Intersep garis regresi: **INTERCEPT**

```
=INTERCEPT(B2:B101,A2:A101)
```

## 4.e.c Prediksi nilai Y

Jika nilai X tertentu berada di sel A2, maka prediksi (Y) adalah:

```
=INTERCEPT(B2:B101,A2:A101) + SLOPE(B2:B101,A2:A101)*A2
```

# Joint Distribution Diskrit Bivariat



Jika dua variabel diskrit diamati bersama, peluang gabungannya dapat dihitung dengan `COUNTIFS`.

Misalkan:

- data `X` pada `A2:A101`
- data `Y` pada `B2:B101`

## 4.f.a Peluang bersama

Contoh menghitung ( $P(X=1, Y=2)$ ):

```
=COUNTIFS(A2:A101,1,B2:B101,2)/COUNT(A2:A101)
```

## 4.f.b Peluang marginal

Contoh menghitung ( $P(X=1)$ ):

## Joint Distribution Diskrit Bivariat (ii)



```
=COUNTIF(A2:A101,1)/COUNT(A2:A101)
```

### 4.f.c Peluang kondisional

Contoh menghitung  $(P(Y=2 \mid X=1))$ :

```
=COUNTIFS(A2:A101,1,B2:B101,2)/COUNTIF(A2:A101,1)
```

## Expected Value pada Joint Distribution



Misalkan tabel peluang gabungan disusun sebagai berikut:

- nilai  $X$  di B1:E1
- nilai  $Y$  di A2:A5
- probabilitas gabungan di B2:E5

Dalam praktik, perhitungan ekspektasi gabungan sering memerlukan tabel bantu.

### 4.g.a Menghitung ( $E[X]$ )

Secara konseptual, kita jumlahkan semua nilai  $X$  dikalikan probabilitas marginalnya. Jika struktur tabel sudah sesuai, `SUMPRODUCT` dapat digunakan.

### 4.g.b Menghitung ( $E[XY]$ )

Buat matriks hasil kali  $x*y$ , lalu kalikan dengan matriks probabilitas bersama:

```
=SUMPRODUCT(matriks_XY, matriks_probabilitas)
```

## **5 Fungsi Penting Lain yang Sering Dipakai**

# Frekuensi dan Histogram



## 5.a.a Fungsi **FREQUENCY**

```
=FREQUENCY(A2:A101,D2:D6)
```

Fungsi ini berguna untuk membuat distribusi frekuensi empiris atau histogram.

# Persentil dan Kuartil



## 5.b.a Persentil

```
=PERCENTILE.INC(A2:A101,0.25)
```

## 5.b.b Median

```
=MEDIAN(A2:A101)
```

## 5.b.c Kuartil

```
=QUARTILE.INC(A2:A101,3)
```

# Nilai Minimum dan Maksimum



```
=MIN(A2:A101)
```

```
=MAX(A2:A101)
```

# Menghitung Peluang Empiris



Jika nilai tertentu ditulis di D2, maka jumlah kemunculannya dapat dihitung dengan:

```
=COUNTIF(A2:A101,D2)
```

Peluang empirisnya:

```
=COUNTIF(A2:A101,D2)/COUNT(A2:A101)
```

## **6 Contoh Penggunaan Ringkas**

# Contoh 1: Lempar Dadu 100 Kali



Pada sel A2, tulis:

```
=RANDBETWEEN(1,6)
```

Salin hingga A101.

## 6.a.a Rata-rata hasil lemparan

```
=AVERAGE(A2:A101)
```

## 6.a.b Variansi hasil lemparan

```
=VAR.S(A2:A101)
```

## Contoh 1: Lempar Dadu 100 Kali (ii)



### 6.a.c Peluang empiris muncul angka 4

```
=COUNTIF(A2:A101,4)/COUNT(A2:A101)
```

## Contoh 2: Tinggi Badan Berdistribusi Normal

Pada sel A2, tulis:

```
=NORM.INV(RAND(),170,8)
```

Salin ke bawah.

### 6.b.a Mean sampel

```
=AVERAGE(A2:A101)
```

### 6.b.b Simpangan baku sampel

```
=STDEV.S(A2:A101)
```

## Contoh 2: Tinggi Badan Berdistribusi Normal (ii)

### 6.b.c Peluang teoritis tinggi ()

```
=NORM.DIST(175,170,8,TRUE)
```

## Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat

Misalkan:

- tinggi di A2:A101
- berat di B2:B101

### 6.c.a Kovariansi

```
=COVARIANCE.S(A2:A101,B2:B101)
```

### 6.c.b Korelasi

```
=CORREL(A2:A101,B2:B101)
```

### 6.c.c Slope regresi berat terhadap tinggi

```
=SLOPE(B2:B101,A2:A101)
```

## **7 Tabel Ringkasan Fungsi Utama**

### Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat (iii)

| Topik              | Fungsi Spreadsheet         | Kegunaan Utama                 |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Acak diskrit       | RANDBETWEEN, RAND, IF      | Simulasi nilai acak sederhana  |
| Bernoulli/Binomial | BINOM.DIST                 | Peluang banyak sukses          |
| Poisson            | POISSON.DIST               | Peluang jumlah kejadian        |
| Geometrik          | GEOM.DIST                  | Peluang sukses pertama         |
| Normal             | NORM.DIST, NORM.INV        | Distribusi normal dan simulasi |
| Eksponensial       | EXPON.DIST                 | Distribusi waktu tunggu        |
| Mean               | AVERAGE                    | Nilai rata-rata                |
| Variansi           | VAR.S, VAR.P               | Ukuran penyebaran              |
| Simpangan baku     | STDEV.S, STDEV.P           | Akar dari variansi             |
| Kovariansi         | COVARIANCE.S, COVARIANCE.P | Hubungan perubahan bersama     |
| Korelasi           | CORREL                     | Kekuatan hubungan linear       |

### Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat (iv)

| Topik              | Fungsi Spreadsheet           | Kegunaan Utama         |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| Regresi            | SLOPE, INTERCEPT             | Model linear sederhana |
| Frekuensi          | COUNTIF, COUNTIFS, FREQUENCY | Distribusi empiris     |
| Ekspektasi diskrit | SUMPRODUCT                   | Nilai harapan          |

## 8 Penutup

### Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat (vi)

Spreadsheet menyediakan banyak fungsi yang cukup kuat untuk mendukung pembelajaran probabilitas dan statistika tanpa harus langsung memakai bahasa pemrograman. Dengan fungsi-fungsi seperti `RANDBETWEEN`, `NORM.INV`, `SUMPRODUCT`, `COVARIANCE.S`, dan `CORREL`, pembaca dapat melakukan simulasi, menghitung ukuran-ukuran statistik, serta mempelajari hubungan antar-variabel secara langsung.

Dokumen ini dapat dijadikan sebagai:

- catatan ringkas saat belajar,
- bahan ajar di kelas,
- panduan praktikum spreadsheet,
- dasar untuk membuat tugas eksplorasi random variable.